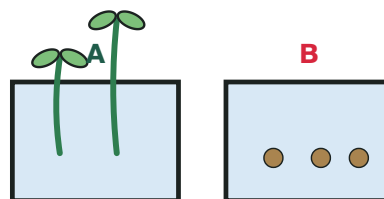


# Le germoir à une seule variable

Des graines de haricot, du coton, des bouteilles transformées en mini-serres : une vraie expérience où l'on ne change qu'une seule chose.

Inspiré de : [Graines et germination, La main à la pâte](#)



## DURÉE

**4 x 45 min + 2  
semaines  
d'observation**

## GROUPES

**Groupes de 3**

## MACHINE

**Aucune (capteur  
en option)**

## DIFFICULTÉ

★★☆

## LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

**« De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? Construisez deux germoirs identiques qui ne diffèrent que par une seule chose, et prouvez votre réponse. »**

## Comment aborder ce projet ?

Les graines semées dans le bac de la classe n'ont presque pas germé. Certains élèves disent qu'il a manqué d'eau, d'autres de lumière, d'autres de terre. La classe ne sait pas qui a raison.

### PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

#### Comment savoir, en le prouvant, de quoi une graine a besoin pour germer ?

#### À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos graines n'ont presque pas poussé. Certains pensent qu'il a manqué d'eau, d'autres de lumière, d'autres de terre. Comment pourrait-on savoir qui a raison, et le prouver aux autres ? »

#### Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle « une seule chose change » : elle doit naître d'une expérience où l'on change tout et où l'on ne peut rien conclure.
- ✗ La réponse sur la lumière : beaucoup d'élèves pensent qu'elle est nécessaire pour germer, laissez les résultats trancher.
- ✗ Le montage en bouteille tout prêt : chaque groupe conçoit son expérience.
- ✗ La liste des facteurs à tester.

**Au premier essai** • Les graines moisissent (trop d'eau), ne germent dans aucun germeoir, ou deux choses ont changé en même temps. Les élèves recommencent avec moins d'eau et vérifient ce qui est identique.

### Questions pour faire réfléchir

« D'après toi, de quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? »

« Si ton germeoir est à la fois sans eau et dans le noir, que pourras-tu conclure ? »

« Qu'est-ce qui doit rester pareil dans tes deux germeoirs ? »

« Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une graine ouverte ? »

« Comment noter ce qui change chaque jour ? »

« Le groupe voisin trouve l'inverse : pourquoi ? »

**Les étapes de fabrication de cette fiche** • Une fois les expériences imaginées, utilisez « Fabriquer les mini-serres » (bouteilles découpées par l'adulte au cutter) et « Observer et mesurer » pour le tableau quotidien. Si un capteur est ajouté, son boîtier reste à l'écart de l'eau.

#### ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Pourquoi les plantes de la classe meurent-elles pendant les vacances ? » Les élèves imaginent un emplacement ou un système d'arrosage avec des bouteilles, des mèches de laine ou des pots, testent pendant un week-end et comparent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Les plantes ont soif le week-end

Les graines du potager disparaissent

Le compost qui sent mauvais

**La démarche Projets & créativité →**

# Ce projet dans votre séquence

## LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les conditions de germination, souvent menée par l'enseignant avec un seul montage. Ici, chaque groupe conçoit son expérience et la classe met les résultats en commun.

Investigation sur deux semaines

## Notions visées et moment du projet

| DISCIPLINE           | NOTION VISÉE                                                    | OÙ DANS LE PROJET |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Questionner le monde | Le vivant : la graine, la germination, les besoins de la graine | Étapes 1 et 5     |
| Questionner le monde | Démarche d'investigation : témoin et une seule variable         | Étape 3           |
| Mathématiques        | Mesurer en cm, compter, lire et compléter un tableau            | Étape 4           |
| Langage et français  | Écrire une hypothèse et une conclusion                          | Séances 1 et 4    |

## Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Chaque groupe teste une variable : c'est la classe qui construit le savoir.
- Le témoin est compris parce qu'il est nécessaire.
- La mesure quotidienne donne des données réelles.
- La surprise (lumière et terre non nécessaires pour germer) marque les esprits.

## Questions de relance

- « Qu'est-ce qui est différent entre tes deux germoirs ? »
- « Pourquoi garder un germoir témoin ? »
- « Les autres groupes ont-ils trouvé la même chose ? »

## Vocabulaire à installer

graine germer germination tige racine témoin  
hypothèse résultat

## Les représentations des élèves

### CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une graine a besoin de terre pour germer. »

### CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur du coton humide, elle germe : la terre sert plus tard.

### CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il faut de la lumière pour germer. »

### CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le germoir rangé dans le placard germe aussi.

### CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une graine, c'est comme un caillou. »

### CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En ouvrant une graine trempée, on voit la petite plante.

## Trace écrite

Une graine contient une petite plante et ses réserves.

Dans nos conditions (haricots, salle de classe), les graines ont eu besoin d'eau pour germer ; elles ont germé sans lumière et sans terre. La germination dépend aussi de la température et de l'air.

Dans une expérience, on ne change qu'une seule chose et on garde un témoin.

## Différencier

### Coups de pouce

- Germeurs préparés, l'élève choisit seulement la variable.
- Tableau pré-rempli.

### Pour les plus rapides

- Tester deux températures.
- Tracer la courbe de croissance de la tige.

## Ce que les élèves apprennent

- Une graine contient une petite plante et ses réserves.
- Pour savoir ce dont la graine a besoin, on ne change qu'une seule chose et on garde un témoin.
- Observer chaque jour, compter, mesurer, noter.

Cycle 2 · Questionner le monde du vivant (développement des végétaux, conditions de germination) ; démarche d'investigation ; Mathématiques : mesurer des longueurs, lire et compléter un tableau.

## Matériel par groupe

- 10 graines de haricot (plus des lentilles ou du blé)
  - coton ou papier absorbant
- 2 bouteilles de 50 cl coupées par l'adulte (mini-serres)
  - étiquettes, règle, pipette ou gobelet-doseur
- 1 carnet d'observation

## Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

| DISCIPLINE            | CP                                                                                                | CE1                                                                       | CE2                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mathématiques         | <a href="#">BO n°41 du 31 octobre 2024</a>                                                        | <a href="#">BO n°41 du 31 octobre 2024</a>                                | <a href="#">BO n°41 du 31 octobre 2024</a>                                |
| Français              | <a href="#">BO n°41 du 31 octobre 2024</a>                                                        | <a href="#">BO n°41 du 31 octobre 2024</a>                                | <a href="#">BO n°41 du 31 octobre 2024</a>                                |
| Sciences, technologie | <b>Sciences et technologie</b><br><a href="#">BO n°24 du 11 juin 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027 | <b>Questionner le monde</b><br><a href="#">BO n°31 du 30 juillet 2020</a> | <b>Questionner le monde</b><br><a href="#">BO n°31 du 30 juillet 2020</a> |

## À préparer avant la séance

- ☐ Couper les bouteilles aux deux tiers et recouvrir les bords d'adhésif (adulte).
- ☐ Faire tremper quelques haricots la veille de la séance 1.
- ☐ Prévoir un placard sombre et un endroit frais (frigo) pour les groupes qui testent ces variables.

### DÉROULÉ

## Séance par séance

### Séance 1 · Graine ou pas graine ?

45 min

- 15 min Trier des objets : graine ou pas graine ?
- 15 min Ouvrir un haricot trempé : que voit-on ?
- 15 min Hypothèses : de quoi a besoin une graine pour germer ?

### Séance 2 · Concevoir l'expérience

45 min

- 15 min Chaque groupe choisit une hypothèse : eau, lumière, terre ou chaleur.
- 30 min Dessiner deux germeoirs qui ne diffèrent que par cette chose.

### Séance 3 · Installer

45 min

- 30 min Fabriquer les mini-serres, semer 5 graines dans chaque germeoir, étiqueter.
- 15 min Préparer le tableau d'observation.

### Séance 4 · Conclure

45 min

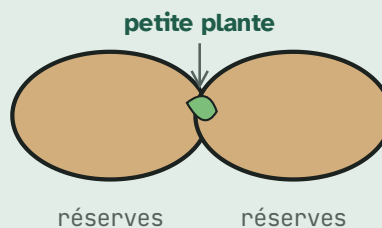
- 10 min / jour Pendant 2 semaines : compter les graines germées, mesurer la tige.
- 45 min Mise en commun des résultats de tous les groupes, trace écrite.

# Les étapes, une par une

**Ressource technique** • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

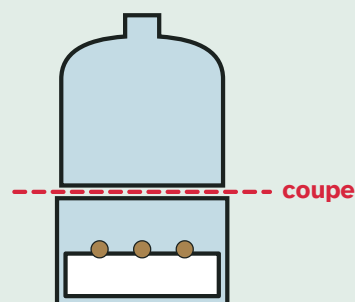
## 1 Ouvrir une graine

Un haricot trempé une nuit s'ouvre facilement. À l'intérieur : deux grosses parties (les réserves) et une toute petite plante.



## 2 Fabriquer les mini-serres

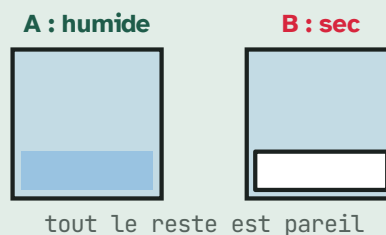
La bouteille coupée aux deux tiers : le bas reçoit le coton et les graines, le haut retourné sert de couvercle qui garde l'humidité. Coupe et bords : adulte.



## 3 Une seule chose change

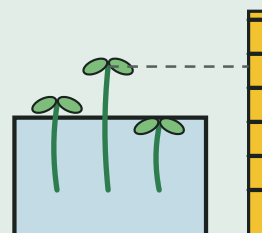
Germoir A, le témoin : coton humide, à la lumière. Germoir B : coton sec. Tout le reste est identique : 5 graines, même coton, même endroit. Un autre groupe teste la lumière, un autre la terre.

À demander : « Qu'est-ce qui est différent entre tes deux germoirs ? Rien d'autre ? »



## 4 Observer et mesurer

Chaque jour : combien de graines ont germé ? Quelle est la longueur de la plus grande tige ? On dessine et on note dans le tableau.



## 5 Conclure avec la classe

On réunit les résultats de tous les groupes. Pour les graines testées, dans les conditions de la classe : sans lumière et sans terre, elles germent quand même ; sans eau, elles ne germent pas. La température et l'air jouent aussi un rôle.

|         | avec  | sans  |
|---------|-------|-------|
| eau     | germe | non   |
| lumière | germe | germe |
| terre   | germe | germe |

### TESTER

## Le protocole et le tableau de résultats

Chaque jour pendant deux semaines : nombre de graines germées dans chaque germoir et longueur de la plus grande tige.

| Jour          | A : graines germées | B : graines germées | Plus grande tige A (cm) |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Jour 5</i> | <i>4 sur 5</i>      | <i>0 sur 5</i>      | <i>2,5</i>              |
|               |                     |                     |                         |
|               |                     |                     |                         |

La première ligne, en italique, est un exemple.

### DÉPANNER

## Si ça ne marche pas

### Les graines moisissent

Trop d'eau ou couvercle trop fermé :  
aérer, moins arroser.

### Rien ne germe nulle part

Graines trop vieilles ou trop froid.

### Deux choses changent entre A et B

Par exemple B est au placard et sec :  
refaire avec une seule différence.

### Défis pour aller plus loin

- Après la germination : la lumière est-elle nécessaire pour que la plante grandisse ?
- Les graines voyagent : observer des graines ailées ou crochues.
- Un petit jardin de classe.

### VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Au cycle 3 : un capteur d'humidité et une carte micro:bit qui affiche « arrose-moi ».
- Photos à intervalles réguliers pour un film de la germination.

### ÉVALUER

## Grille d'observation

| Critère              | Pas encore           | En cours                      | Réussi                                     |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Conçoit l'expérience | Deux choses changent | Une seule variable, avec aide | Témoin et test conçus seul                 |
| Observe et mesure    | Dessin sans détail   | Dessin et comptage            | Mesure en cm, notée chaque jour            |
| Conclut              | Ne conclut pas       | Conclusion sur son germoir    | Conclusion avec les résultats de la classe |

**Quatre regards pour évaluer** • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

## Sécurité

- Découpe des bouteilles par l'adulte, bords recouverts d'adhésif.
- Graines non traitées ; lavage des mains.